선택 활동

협력 개발

정렬 알고리즘 구현하기

데이터를 정렬하기 위해서 다양한 정렬 알고리즘을 사용할 수 있다. 그중 버블 정렬과 선택 정렬 알고리즘을 프로그램으로 구현하여 교환 횟수를 비교 분석해 보자. Link 98, 99쪽

1 초기 데이터가 '8, 4, 2, 1'일 때 버블 정렬의 교환 횟수를 알아보자.

```
a = [8, 4, 2, 1]
print("초기: ", a)
n = len(a)                          # 리스트 요소 수
count = 0                           # 교환 횟수
for i in range(0, n - 1) :
  for j in range(0, n - i - 1) :
    if a[j] > a[j + 1] :            # 왼쪽 수가 오른쪽 수보다 큰가?
      a[j], a[j + 1] = a[j + 1], a[j] # 크면 두 수 교환하기
      count += 1                    # 교환 횟수 증가하기
  print(a)
print("교환 횟수: ", count)          # 교환 횟수 출력하기
```

실행 결과

```
초기: [8, 4, 2, 1]
[4, 2, 1, 8]
[2, 1, 4, 8]
[1, 2, 4, 8]
교환 횟수: 6
```

2 초기 데이터가 '8, 4, 2, 1'일 때 선택 정렬의 교환 횟수를 알아보자.

```
a = [8, 4, 2, 1]
print("초기: ", a)
n = len(a)                          # 리스트 요소 수
count = 0                           # 교환 횟수
for i in range(0, n - 1) :
  min_index = i                     # 최솟값의 위치를 i로 초기화하기
  for j in range(i + 1, n) :
    if a[min_index] > a[j] :        # 최솟값이 a[j]보다 큰가?
      min_index = j # 크면 최솟값의 위치를 j로 변경하기
  if min_index != i :               # 최솟값의 위치가 처음과 다른가?
      a[i], a[min_index] = a[min_index], a[i]    # 다르면 최솟값과 a[i]값 교환하기
      count += 1                    # 교환 횟수 1 증가하기
  print(a)
print("교환 횟수: ", count)          # 최종 교환 횟수 출력하기
```

실행 결과

```
초기: [8, 4, 2, 1]
[1, 4, 2, 8]
[1, 2, 4, 8]
[1, 2, 4, 8]
교환 횟수: 2
```

스스로 평가하기

제어 구조를 활용하여 다양한 정렬 알고리즘을 프로그램으로 구현할 수 있는가?	
다양한 정렬 알고리즘의 수행 과정을 분석하고 효율성을 비교할 수 있는가?	